11 November 2026

HOUSEHOLD ELECTRICITY CONSUMPTION & FORECASTING

household_power_consumption

Irwan Lazuardi Saldeni

Table Of Content

- INTRODUCTION
- PROJECT OVERVIEW
- MAIN PROJECT





INTRODUCTION



Irwan Lazuardi Saldeni
@dibimbing Bootcamp Data Analist
Linkedin : irwanls

EDUCATION

Universitas Gadjah Mada
Electrical Engineering
Graduated at Mei 2025

WORK-EXPERIENCE

Project Overhaul PLTU Sebalang
Instrument & Control Technician
June-August 2025

PROJECT OVERVIEW

IOT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
Web-based monitoring for HVAC & fire protection.
Arduino · ThingSpeak

EMPLOYEE PERFORMANCE DASHBOARD
Dashboard to evaluate and monitor employee performance.
Excel · MS Office

DATA PREPROCESSING
Data cleaning, validation, and outlier detection.
Python · Jupyter Notebook

EXPLORATORY DATA ANALYSIS
Explore distributions, patterns, and relationships in data.
Python · Jupyter Notebook

SQL DATA ANALYSIS
Combine datasets and prepare analytical tables.
PostgreSQL

MARKETING PERFORMANCE ANALYSIS
Analyze marketing channel performance, customer conversion funnels, and revenue opportunities to optimize marketing strategies.
Python · Power BI

MAIN PROJECT

- PROBLEM STATEMENT
- DATA UNDERSTANDING
- DATA PREPARATION
- VISUALIZATION
- RECOMMENDATION





Problem Statement



Sumber: Here

Sebuah perusahaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengalami pemborosan energi dengan tingkat konsumsi listrik mencapai 1.375 MWh per bulan pada periode 2007–2009. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menerapkan program penghematan energi dengan mengatur waktu penggunaan AC, mengganti lampu konvensional dengan lampu hemat energi, memasang pengatur waktu penerangan, serta memanfaatkan energi surya. Hasilnya, rata-rata konsumsi listrik pada periode 2010–2017 berhasil diturunkan menjadi 1.216 MWh per bulan, atau hemat sekitar 12%. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengelolaan energi yang tepat, penggunaan teknologi hemat listrik, dan kedisiplinan karyawan dapat mengurangi pemborosan listrik secara signifikan tanpa mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

Untuk itu pada projek kali ini akan melihat pola konsumsi listrik suatu rumah dan melakukan proyeksi untuk memprediksi penggunaan listrik kedepannya.

DATA UNDERSTANDING

Data Set : household_power_consumption.csv

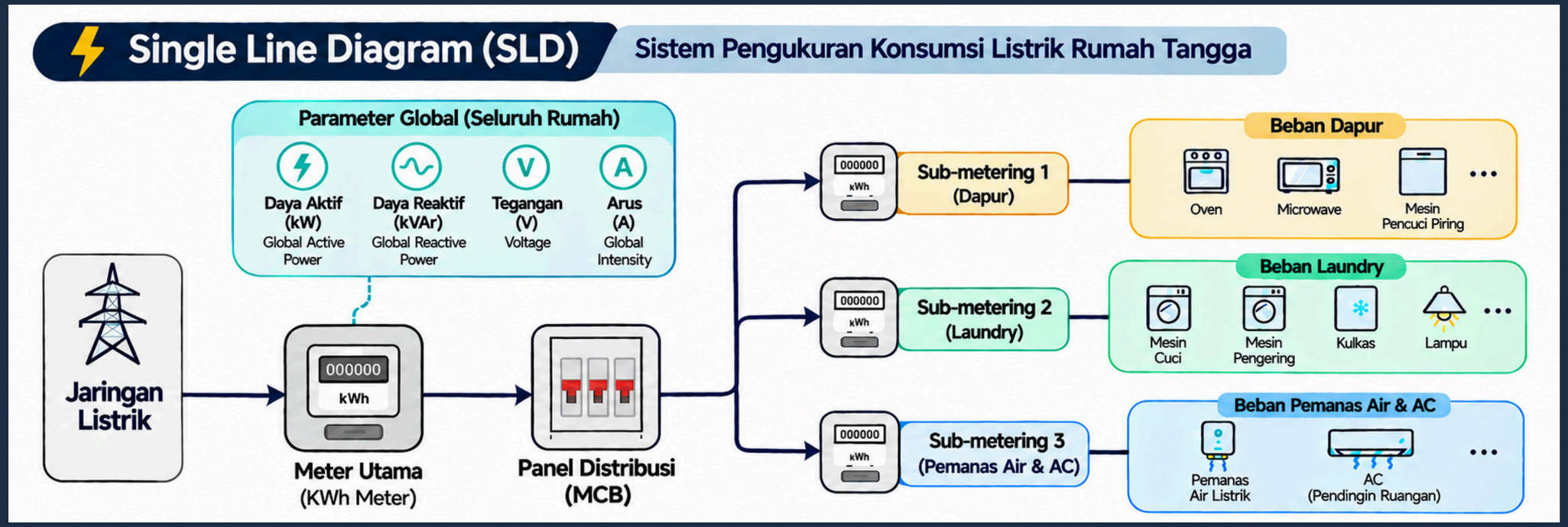
Row : 260.640

Column : 10

Nama Kolom	Deskripsi
Index	Kolom untuk memberikan nomor pada baris
Date	Tanggal pencatatan konsumsi listrik rumah tangga dengan format DD/MM/YYYY.
Time	Waktu pencatatan dalam format HH:MM:SS. Pengukuran dilakukan setiap satu menit.
Global_active_power	Rata-rata daya listrik aktif yang digunakan oleh seluruh peralatan rumah tangga selama satu menit.
Global_reactive_power	Rata-rata daya reaktif rumah tangga selama satu menit, yaitu komponen daya yang berkaitan dengan medan listrik atau magnet pada beban tertentu.
Voltage	Rata-rata tegangan listrik rumah tangga selama satu menit.
Global_intensity	Rata-rata kuat arus listrik yang mengalir dalam sistem kelistrikan rumah tangga selama satu menit.
Sub_metering_1	Energi listrik yang digunakan di area dapur, terutama mesin pencuci piring, oven, dan microwave, selama satu menit.
Sub_metering_2	Energi listrik yang digunakan di area laundry, meliputi mesin cuci, mesin pengering, kulkas, dan lampu, selama satu menit.
Sub_metering_3	Energi listrik yang digunakan oleh pemanas air listrik dan pendingin ruangan (AC) selama satu menit.

	index	Date	Time	Global_active_power	Global_reactive_power	Voltage	Global_intensity	Sub_metering_1	Sub_metering_2	Sub_metering_3
0	0	1/1/07	0:00:00	2.58	0.136	241.97	10.6	0	0	0.0
1	1	1/1/07	0:01:00	2.552	0.1	241.75	10.4	0	0	0.0
2	2	1/1/07	0:02:00	2.55	0.1	241.64	10.4	0	0	0.0
3	3	1/1/07	0:03:00	2.55	0.1	241.71	10.4	0	0	0.0
4	4	1/1/07	0:04:00	2.554	0.1	241.98	10.4	0	0	0.0

SKEMA PENGUKURAN



DATA PREPARATION

- DATA TYPES
- CONSISTENCY
- MISSING VALUE
- DUPLICATED
- OUTLIER
- FEATURE ENGINEERING





DATA TYPES

```
index                    int64
Date                       str
Time                       str
Global_active_power        str
Global_reactive_power      str
Voltage                    str
Global_intensity           str
Sub_metering_1             str
Sub_metering_2             str
Sub_metering_3         float64
dtype: object
```

Dari pengecekan tipe data, kolom Global_active_power, Global_reactive_power, Voltage, Global_intensity, Sub_metering_1, dan Sub_metering_2 bertipe string. Sehingga perlu dilakukan perubahan tipe data dari string menjadi float.

CONSISTENCY

Seletah dilakukan pengecekan konsistensi, terdapat nilai invalid berupa nilai tanda tanya (?) pada kolom Global_active_power, Global_reactive_power, Voltage, Global_intensity, Sub_metering_1, dan Sub_metering_2. Sehingga perlu diperhatikan saat merubah tipe data.

Kolom: Global_active_power

Global_active_power	
?	3771
0.216	2975
0.218	2828
0.22	2471
0.214	2150

Kolom: Global_reactive_power

Global_reactive_power	
0	65262
?	3771
0.1	2880
0.106	2832
0.104	2807

Kolom: Voltage

Voltage	
?	3771
240.67	363
240.74	356
240.48	356
240.62	356

Kolom: Sub_metering_1

Sub_metering_1	
0	233670
1	11077
?	3771
2	2446
37	2296

Kolom: Sub_metering_2

Sub_metering_2	
0	173493
1	49493
2	20459
?	3771
3	1136

MISSING VALUE

Sebelum

	Missing Count	Missing (%)
index	0	0.00
Date	0	0.00
Time	0	0.00
Global_active_power	0	0.00
Global_reactive_power	0	0.00
Voltage	0	0.00
Global_intensity	0	0.00
Sub_metering_1	0	0.00
Sub_metering_2	0	0.00
Sub_metering_3	3771	1.45

Sesudah

	Missing Count	Missing (%)
Voltage	3771	1.45
Global_reactive_power	3771	1.45
Global_active_power	3771	1.45
Sub_metering_1	3771	1.45
Sub_metering_2	3771	1.45
Sub_metering_3	3771	1.45
Global_intensity	3771	1.45
Time	0	0.00
Date	0	0.00
index	0	0.00
datetime	0	0.00

Sebelum dilakukan perubahan tipe data, missing value hanya terdapat pada kolom sub_metering_3. Tetapi seletah perubahan tipe data, terdapat 3771 missing value di semua kolom pengukuran. Hal ini dikarenakan pada kolom tersebut terdapat nilai “?” yang dianggap missing value saat tipe data di ubah ke numerik. Kemudian dilakukan pengecekan pola missing pada data ini.

POLA MISSING VALUE

Setelah dilihat berdasarkan waktu terjadinya, mayoritas missing value terkonsentrasi pada periode yang sama, yaitu 28 April 2007 pukul 00:21 hingga 30 April 2007 pukul 14:23, dengan total 3.723 data yang hilang secara berurutan atau sekitar 62 jam 3 menit.

Temuan ini menunjukkan bahwa missing value tidak tersebar secara merata sepanjang periode pengamatan, melainkan didominasi oleh satu gap yang cukup panjang. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya gangguan pada proses pencatatan atau pengukuran listrik, meskipun penyebab pastinya belum dapat dipastikan.

Hal seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada Mei 2008. Dimana seorang pelanggan melaporkan bahwa meter listrik di rumahnya berhenti bekerja dan kemudian diganti oleh petugas PLN. (Referensi)

Oleh karena itu, missing value akan dipertahankan sebagai NaN untuk sementara, kemudian penanganannya akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan metode forecasting yang digunakan.

```
Seluruh kolom missing: 3771
Sebagian kolom missing: 0
Posisi missing value sama: True
```

Global_active_power	start	end	duration_minutes
10	2007-04-28 00:21:00	2007-04-30 14:23:00	3723
22	2007-06-09 17:59:00	2007-06-09 18:31:00	33
20	2007-06-09 17:55:00	2007-06-09 17:57:00	3
6	2007-02-22 22:58:00	2007-02-22 22:59:00	2
24	2007-06-19 12:14:00	2007-06-19 12:15:00	2
8	2007-03-25 17:52:00	2007-03-25 17:52:00	1
4	2007-01-28 17:13:00	2007-01-28 17:13:00	1
2	2007-01-14 18:36:00	2007-01-14 18:36:00	1
12	2007-06-01 19:14:00	2007-06-01 19:14:00	1
18	2007-06-09 12:05:00	2007-06-09 12:05:00	1
16	2007-06-09 11:44:00	2007-06-09 11:44:00	1
14	2007-06-06 21:56:00	2007-06-06 21:56:00	1
26	2007-06-29 09:59:00	2007-06-29 09:59:00	1

DUPLICATED

Pada dataset ini, tidak ditemukan data duplikat. Sehingga tidak memerlukan penanganan untuk baris duplikat.

```
Total Duplicate Rows: 0
Duplicate Percentage: 0.0 %
```

OUTLIER

Berdasarkan hasil pemeriksaan outlier, ditemukan bahwa jumlah outlier pada setiap variabel. Tingginya jumlah outlier pada beberapa variabel dapat mengindikasikan adanya variasi penggunaan listrik yang cukup besar. Hal ini dikarenakan konsumsi listrik rumah tangga tidak selalu konstan, melainkan berubah mengikuti aktivitas dan penggunaan peralatan elektronik.

Oleh karena itu, outlier tidak akan langsung dihapus. Pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan terhadap distribusi data untuk memastikan apakah nilai tersebut merupakan anomali pengukuran atau bagian dari pola konsumsi listrik yang valid.

	Total Outlier	Persentase (%)
Sub_metering_1	23199	8.90
Global_intensity	14666	5.63
Global_active_power	13664	5.24
Sub_metering_2	13424	5.15
Global_reactive_power	2210	0.85
Voltage	570	0.22
index	0	0.00
Sub_metering_3	0	0.00

FEATURE ENGINEERING

	index	Date	Time	Global_active_power	Global_reactive_power	Voltage	Global_intensity	Sub_metering_1	Sub_metering_2	Sub_metering_3	datetime
0	0	1/1/07	0:00:00	2.58	0.136	241.97	10.6	0	0	0.0	2007-01-01 00:00:00
1	1	1/1/07	0:01:00	2.552	0.1	241.75	10.4	0	0	0.0	2007-01-01 00:01:00
2	2	1/1/07	0:02:00	2.55	0.1	241.64	10.4	0	0	0.0	2007-01-01 00:02:00
3	3	1/1/07	0:03:00	2.55	0.1	241.71	10.4	0	0	0.0	2007-01-01 00:03:00
4	4	1/1/07	0:04:00	2.554	0.1	241.98	10.4	0	0	0.0	2007-01-01 00:04:00

Karena pada project ini akan melakukan analisa time series, maka dataset ini memerlukan kolom “datetime”. Feature engineering datetime dilakukan dengan menggabungkan kolom Date dan Time dengan tipe data datetime. Hal ini dilakukan untuk menjadi timestamp ketika melakukan forecasting time series

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

	index	Global_active_power	Global_reactive_power	Voltage	Global_intensity	Sub_metering_1	Sub_metering_2	Sub_metering_3	datetime
count	260640.000000	256869.000000	256869.000000	256869.000000	256869.000000	256869.000000	256869.000000	256869.000000	260640
mean	130319.500000	1.164937	0.123729	239.208981	4.974755	1.332481	1.670610	5.831825	2007-04-01 11:59:30
min	0.000000	0.082000	0.000000	223.490000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	2007-01-01 00:00:00
25%	65159.750000	0.296000	0.000000	236.650000	1.400000	0.000000	0.000000	0.000000	2007-02-15 05:59:45
50%	130319.500000	0.564000	0.104000	239.610000	2.600000	0.000000	0.000000	0.000000	2007-04-01 11:59:30
75%	195479.250000	1.606000	0.194000	241.810000	6.800000	0.000000	1.000000	17.000000	2007-05-16 17:59:15
max	260639.000000	10.670000	1.148000	250.890000	46.400000	78.000000	78.000000	20.000000	2007-06-30 23:59:00
std	75240.431418	1.181832	0.111872	3.592793	4.999493	6.704970	6.631361	8.186709	NaN

Pada kolom Voltage, tegangan listrik tercatat berada pada rentang 223,49–250,89 Volt, dengan rata-rata sebesar 239,21 Volt. Rentang tersebut masih berada dalam batas toleransi umum tegangan listrik rumah tangga, yaitu ±10% dari tegangan nominal 230 Volt. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan listrik masih berada dalam rentang yang wajar selama periode pengamatan.

Sementara itu, pada kolom Global_intensity, ditemukan nilai arus maksimum sebesar 46,4 Ampere, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya yang hanya sebesar 4,97 Ampere. Kondisi ini menunjukkan adanya lonjakan penggunaan arus listrik pada waktu tertentu. Temuan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat waktu terjadinya lonjakan dan membandingkannya dengan ketiga variabel Sub_metering. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah lonjakan arus terjadi bersamaan dengan peningkatan penggunaan energi pada salah satu kelompok peralatan listrik atau kombinasi beberapa kelompok peralatan.

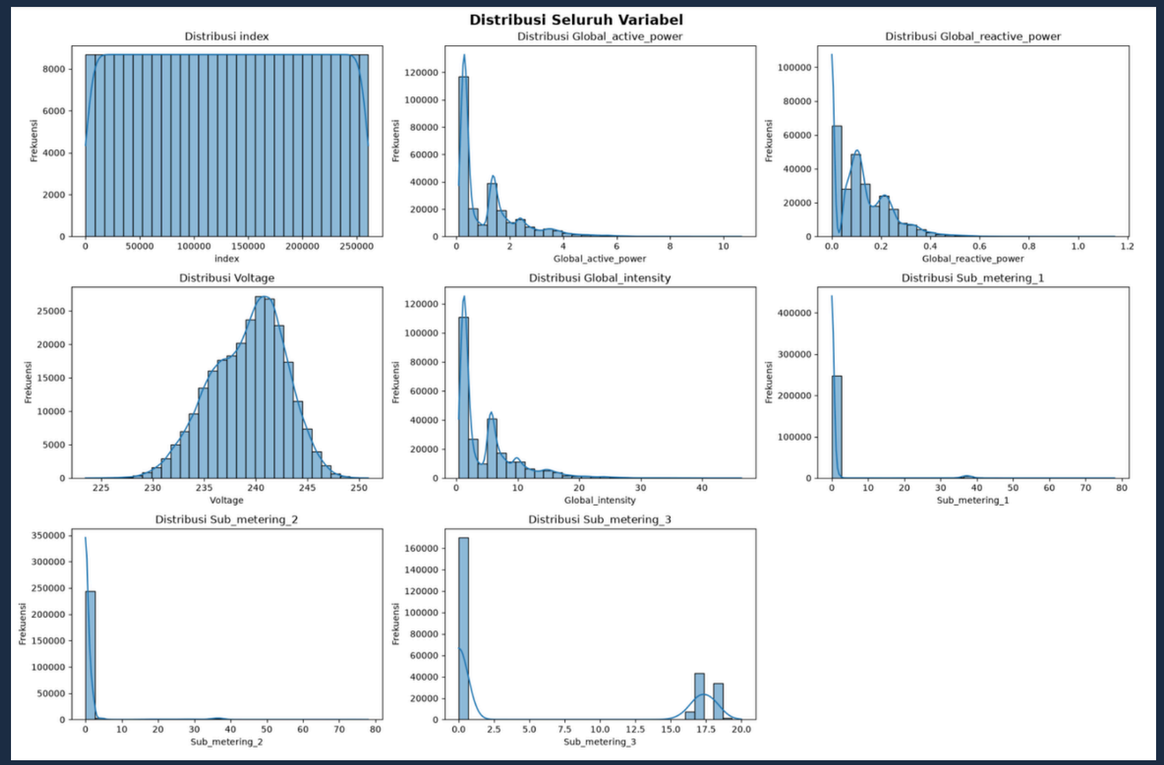
Untuk memberikan gambaran, arus listrik sebesar 46,4 Ampere setara dengan arus yang digunakan oleh 13 unit AC 1 PK yang beroperasi bersamaan.

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Berdasarkan hasil visualisasi histogram, ditemukan bahwa sebagian besar variabel pengukuran listrik memiliki distribusi yang tidak simetris dan cenderung miring ke kanan (right-skewed). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengamatan berada pada nilai yang relatif rendah, sementara nilai yang tinggi lebih jarang terjadi.

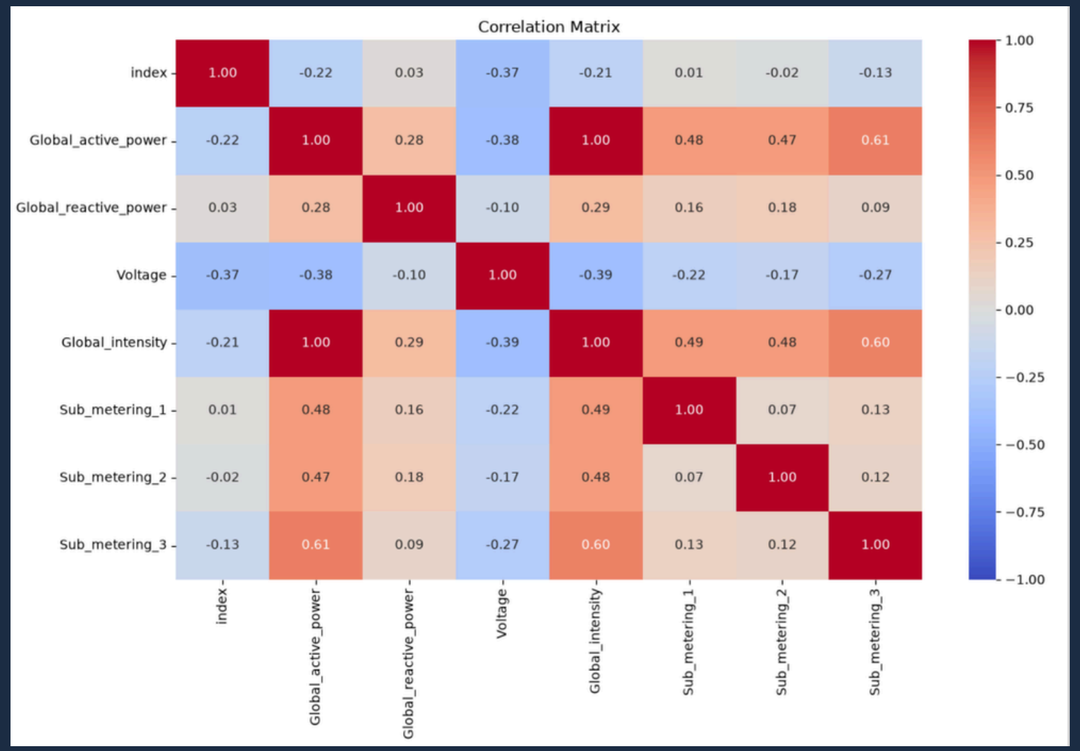
Berbeda dengan variabel lainnya, Voltage memiliki bentuk distribusi yang relatif menyerupai kurva normal, dengan sebagian besar pengamatan terkonsentrasi di sekitar 239–241 Volt. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan listrik cenderung stabil dan hanya mengalami perubahan dalam rentang tertentu.

Tegangan listrik perlu dijaga agar relatif stabil karena setiap peralatan elektronik dirancang untuk bekerja pada rentang tegangan tertentu. Apabila tegangan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kinerja peralatan dapat terganggu dan berpotensi menyebabkan kerusakan. Kondisi ini dapat diibaratkan seperti tekanan air yang mengalir melalui pipa rumah. Jika tekanan air terlalu rendah, aliran air menjadi lemah sehingga aktivitas seperti mandi atau mencuci dapat terganggu. Sebaliknya, jika tekanan air terlalu tinggi, tekanan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kerusakan pada pipa atau sambungannya.



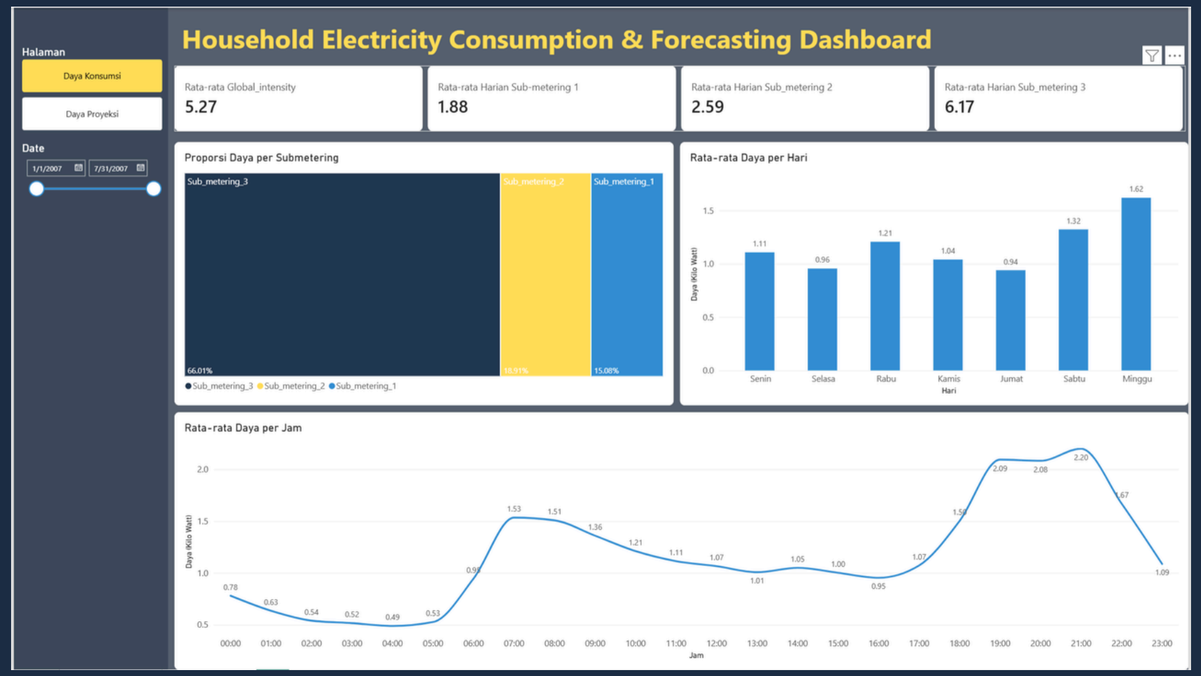
EXPLORATORY DATA ANALYSIS

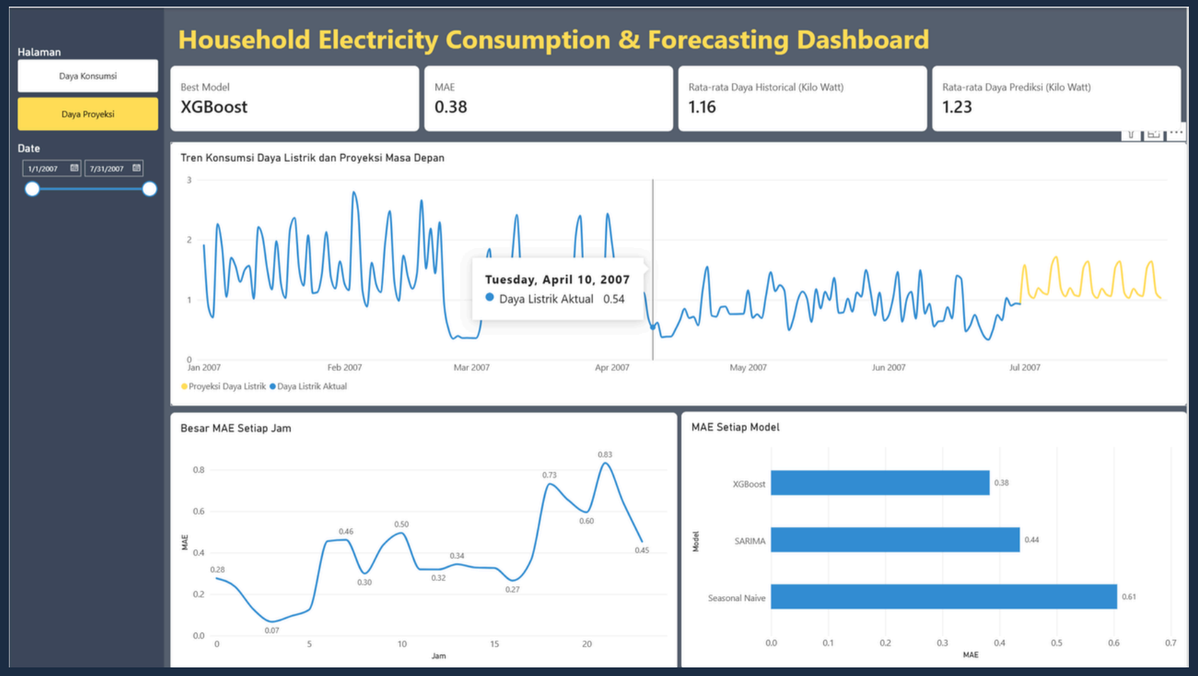
Berdasarkan hasil analisis korelasi, ditemukan bahwa Global_intensity dan Global_active_power memiliki hubungan positif yang sangat kuat, dengan nilai korelasi mendekati 1,00.
Hubungan tersebut dapat dijelaskan menggunakan rumus daya listrik sederhana, yaitu:
$P = V \times I$
Keterangan:
P = Daya listrik (Global_active_power)
V = Tegangan listrik (Voltage)
I = Arus listrik (Global_intensity)
Berdasarkan rumus tersebut, daya listrik berbanding lurus dengan arus apabila tegangan tetap. Dalam dataset ini, tegangan listrik cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 239,21 Volt.



Kemudian pada Global_active_power memiliki hubungan positif paling kuat terhadap ketiga sub_metering,dengan korelasi sebesar 0.48, 0.47, 0.61. Oleh karena itu pada project kali ini akan melakukan forcasting terhadap Global_active_power karena metriks ini memiliki korelasi yang kuat terhadap ketiga sub_metering yang dapat mengindikasikan pola pemakaian listrik rumah.

VISUALIZATION

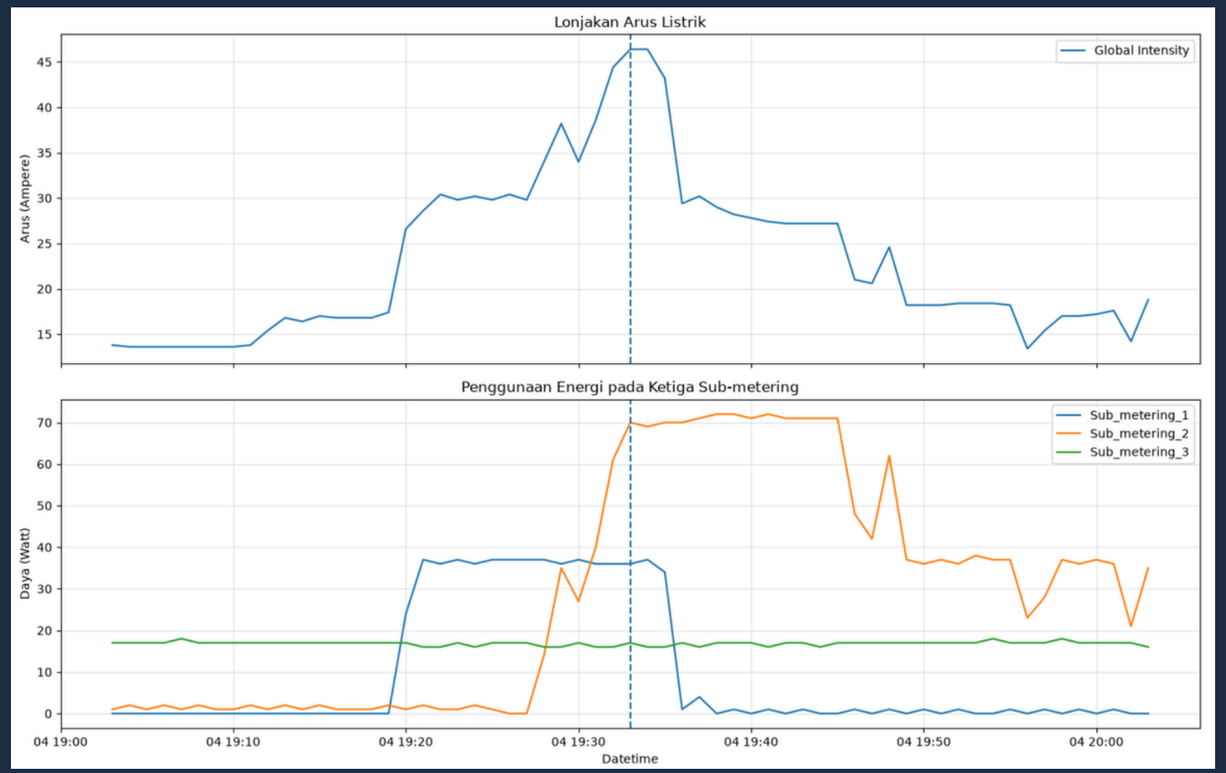




Lonjakan Arus

Berdasarkan hasil visualisasi, ditemukan bahwa arus listrik mencapai nilai maksimum sebesar 46,4 Ampere pada 4 Maret 2007 pukul 19:33. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa lonjakan arus berkaitan dengan penggunaan beberapa kelompok peralatan listrik secara bersamaan.

Kondisi ini perlu diperhatikan karena semakin besar arus yang mengalir, semakin besar pula beban yang harus ditanggung instalasi listrik. Jika arus melebihi kemampuan kabel atau sistem proteksi, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko panas berlebihan dan gangguan kelistrikan.



Lonjakan Arus

Temuan tersebut juga didukung oleh tabel 10 pengamatan arus tertinggi, yang menunjukkan bahwa pola penggunaan listrik cenderung serupa pada saat arus mencapai nilai yang tinggi.
Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan untuk memastikan kapasitas sambungan listrik dan MCB (Miniature Circuit Breaker) sesuai dengan kebutuhan beban maksimum rumah tangga.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi listrik mampu menanggung arus yang digunakan dan memiliki sistem pengaman yang sesuai. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan kemampuan kabel, karena kapasitas MCB tidak boleh melebihi kemampuan penghantar yang dilindunginya.

datetime	Global_intensity	Global_active_power	Sub_metering_1	Sub_metering_2	Sub_metering_3
2007-03-04 19:33:00	46.4	10.650	36.0	70.0	17.0
2007-03-04 19:34:00	46.4	10.670	37.0	69.0	16.0
2007-03-04 19:32:00	44.4	10.154	36.0	61.0	16.0
2007-03-04 19:35:00	43.2	9.922	34.0	70.0	16.0
2007-02-22 21:14:00	41.8	9.338	33.0	66.0	15.0
2007-02-22 21:15:00	41.8	9.410	34.0	66.0	16.0
2007-02-22 21:08:00	41.4	9.374	35.0	68.0	15.0
2007-02-22 21:09:00	41.4	9.392	34.0	67.0	16.0
2007-02-22 21:10:00	41.2	9.244	34.0	66.0	16.0
2007-02-22 21:11:00	41.2	9.248	34.0	66.0	15.0

Lonjakan Arus

Hal ini dapat diibaratkan seperti air yang mengalir melalui pipa. Kapasitas sambungan listrik dapat dianalogikan sebagai kemampuan sistem penyediaan air untuk melayani kebutuhan rumah. Sementara itu, kabel listrik dapat diibaratkan sebagai pipa yang memiliki batas kemampuan dalam menyalurkan aliran.

Ketika banyak keran dibuka secara bersamaan, jumlah air yang dibutuhkan akan meningkat. Begitu juga dengan listrik, ketika beberapa peralatan elektronik digunakan bersamaan, arus listrik yang mengalir dapat meningkat.

MCB dapat dianalogikan sebagai katup pengaman otomatis yang memutus aliran ketika arus listrik melampaui batas tertentu, sehingga membantu melindungi kabel dan instalasi dari risiko kerusakan.



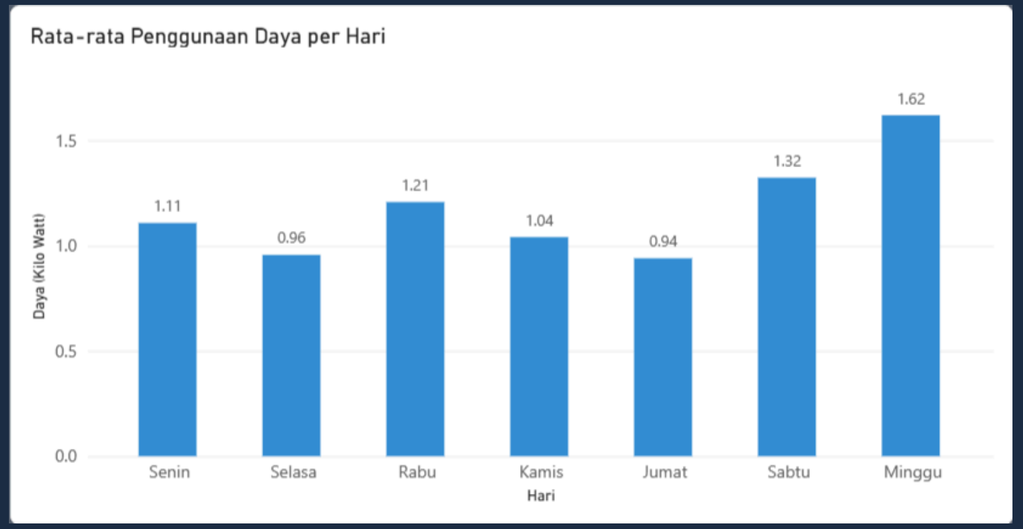
Lonjakan Arus

Selain masalah safety, kenaikan arus juga mengindikasi adanya pemakaian peralatan eletronik yang besar yang mengakibatkan biaya listrik yang meningkat. Untuk itu perlu dilakukan analisis pola pemakaian dan memprediksi penggunaan listrik di masa depan.

Dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan penggunaan peralatan listrik, pemilik rumah dapat menggunakan hasil forecasting sebagai informasi pendukung untuk mengendalikan kebutuhan daya dan mengidentifikasi peluang efisiensi energi.



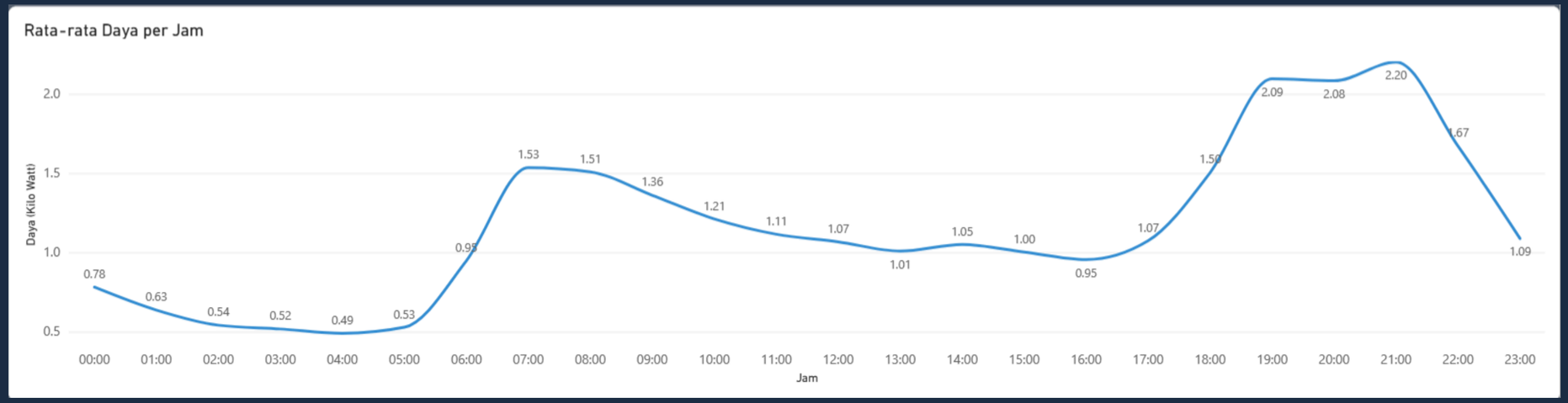
Pola Konsumsi Listrik



Berdasarkan grafik Rata-rata Penggunaan Daya per Hari, Rata-rata tertinggi terjadi pada Minggu sebesar 1,62 kW, diikuti Sabtu sebesar 1,32 kW. Sementara itu, rata-rata terendah terjadi pada Jumat sebesar 0,94 kW dan Selasa sebesar 0,96 kW.

Perbedaan ini dapat mengindikasikan adanya perubahan kebiasaan penggunaan listrik pada akhir pekan, misalnya karena aktivitas penghuni rumah yang lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Namun, pola aktivitas tersebut belum dapat dipastikan hanya dari data konsumsi listrik.

Pola Konsumsi Listrik



Berdasarkan pola penggunaan daya per jam, konsumsi daya berada pada tingkat terendah sekitar pukul 03.00–05.00, dengan rata-rata sekitar 0,5 kW. Penggunaan daya kemudian meningkat pada pukul 07.00–08.00 hingga sekitar 1,5 kW.
Peningkatan kembali terlihat pada malam hari, dengan konsumsi tertinggi sekitar pukul 21.00, yaitu 2,2 kW. Pola ini mengindikasikan adanya kecenderungan pola konsumsi Listrik setiap 24 jam.

Untuk itu perlu dilakukan proyeksi menggunakan model untuk bisa memprediksi penggunaan listrik kedepannya.

Split Data



Tahap berikutnya adalah membagi dataset menjadi tiga kelompok, yaitu Training, Validation, dan Testing.

Pembagian dilakukan secara kronologis dengan mempertahankan urutan waktu pengamatan. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memprediksi konsumsi listrik pada periode berikutnya berdasarkan informasi historis.

Proporsi pembagian data ditetapkan sebesar 64% untuk Training, 16% untuk Validation, dan 20% untuk Testing.

Uji Stasioner (ADF Test)

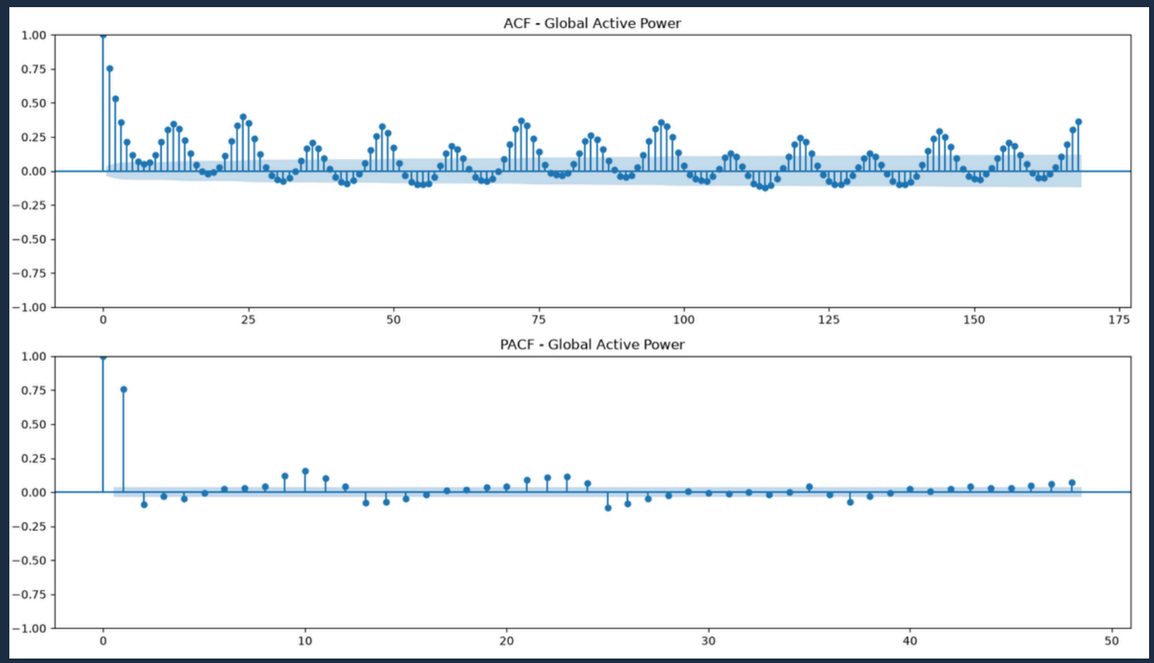
```
ADF Statistic: -6.611277255440706
P-Value: 6.36785095944499e-09
Tolak H0: terdapat bukti mendukung stasioneritas
```

Sebelum pembangunan model, dilakukan pengujian stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test pada data Training.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai ADF Statistic sebesar -6,6113 dan p-value sebesar $6{,}37 \times 10^{-9}$.

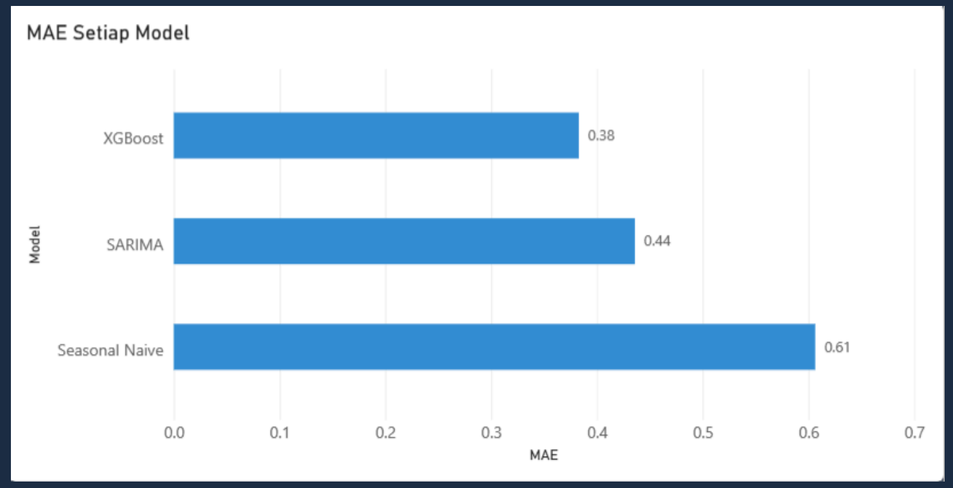
Karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, hipotesis nol yang menyatakan data tidak stasioner ditolak.

ACF dan PACF



grafik ACF menunjukan konsumsi listrik saat ini dengan pengamatan pada waktu sebelumnya. Dari pola autokorelasi, terlihat indikasi hubungan yang berulang pada lag 24 jam dan kelipatannya. Sementara itu, PACF mengidentifikasi hubungan langsung antara suatu pengamatan dengan lag tertentu setelah memperhitungkan lag lainnya. Dimana korelasi terkuat di tunjukan pada lag 1, yang meindikasikan bahwa penggunaan daya listrik pada suatu jam memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan daya listrik satu jam sebelumnya.

Perbandingan Model



	Model	Order	Seasonal	AIC	Converged	MAE	RMSE
0	SARIMA 1	(1, 0, 0)	(1, 0, 0, 24)	5817.7293	True	0.4583	0.6250
2	SARIMA 3	(2, 0, 0)	(1, 0, 0, 24)	5816.8694	True	0.4590	0.6261
1	SARIMA 2	(1, 0, 1)	(1, 0, 0, 24)	5816.8016	True	0.4591	0.6262
3	SARIMA 4	(1, 0, 0)	(0, 0, 1, 24)	5874.8866	True	0.4613	0.6251

Sebelum menentukan model terbaik, dilakukan percobaan beberapa konfigurasi parameter pada SARIMA dan XGBoost. Hasilnya dapat dilihat pada dua tabel di bagian bawah slide.

Setelah konfigurasi terbaik dipilih, ketiga model dievaluasi menggunakan data testing. Hasil perbandingannya ditampilkan pada grafik utama.

Grafik menunjukkan bahwa XGBoost memiliki nilai MAE paling rendah, yaitu 0,3830 kW, diikuti SARIMA sebesar 0,4359 kW dan Seasonal Naive sebesar 0,6064 kW.

Oleh karena itu, XGBoost dipilih sebagai model untuk melakukan proyeksi konsumsi daya listrik pada periode selanjutnya.

XGBoost

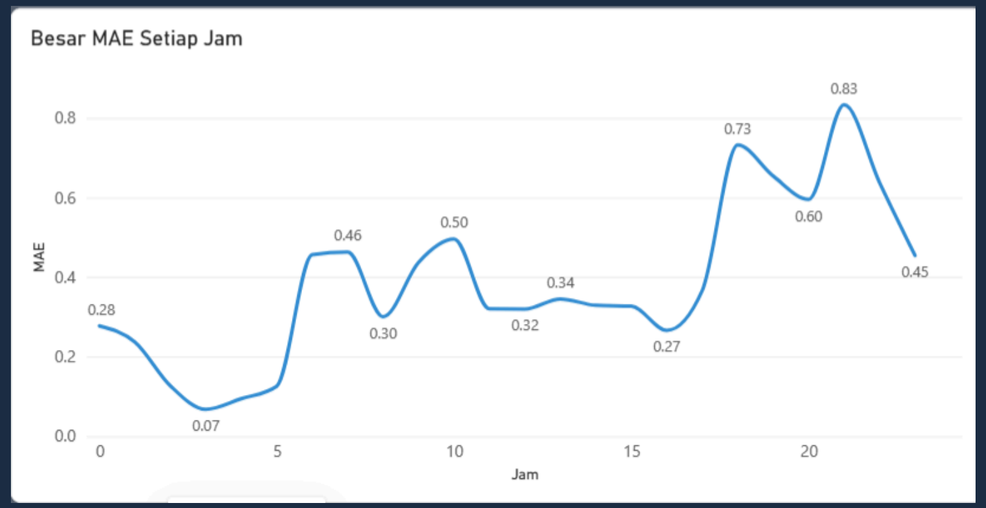


XGBoost merupakan algoritma machine learning yang bekerja dengan membangun beberapa pohon keputusan secara bertahap. Setiap pohon baru membantu memperbaiki kesalahan prediksi dari pohon-pohon sebelumnya.

XGBoost mempelajari konsumsi listrik pada beberapa jam sebelumnya, termasuk konsumsi 24 jam sebelumnya, serta informasi jam dan hari.

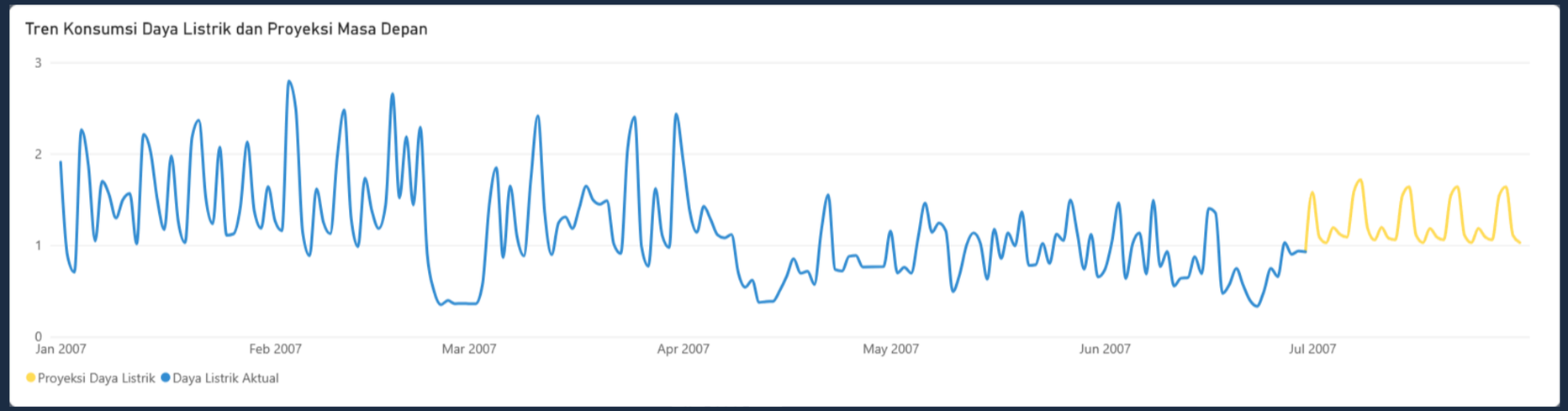
Berdasarkan hasil testing, XGBoost menghasilkan MAE sebesar 0,3830 kW, yang merupakan nilai terendah dibandingkan SARIMA dan Seasonal Naive. Oleh karena itu, XGBoost dipilih sebagai model terbaik dalam project ini.

Evaluasi Model



Grafik menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi XGBoost berbeda pada setiap jam.
Kesalahan terendah terjadi pada pukul 03.00, dengan MAE sebesar 0,07 kW, sedangkan kesalahan tertinggi terjadi pada pukul 21.00, dengan MAE sebesar 0,83 kW.
Temuan ini menunjukkan bahwa model cenderung lebih akurat dalam memprediksi konsumsi listrik pada dini hari, sedangkan prediksi pada malam hari memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi.
Hal ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi listrik pada malam hari lebih sulit diprediksi oleh model XGBoost.

Hasil Proyeksi



Hasil proyeksi menggunakan XGBoost untuk Juli 2007 menunjukkan pola konsumsi yang berulang, dengan rata-rata daya prediksi sebesar 1,23 kW, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis sebesar 1,16 kW.

Dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan penggunaan peralatan listrik, pemilik rumah dapat menggunakan hasil forecasting sebagai informasi pendukung untuk mengendalikan kebutuhan daya dan mengidentifikasi peluang efisiensi energi.

Conclusion

- nilai maksimum sebesar 46,4 Ampere disebabkan oleh penggunaan beberapa kelompok peralatan listrik secara bersamaan.
- XGBoost dipilih sebagai model untuk melakukan proyeksi konsumsi daya listrik dikarenakan XGBoost memiliki nilai MAE paling rendah, yaitu 0,3830 kW.

Recommendation

- Memastikan kapasitas sambungan listrik dan MCB (Miniature Circuit Breaker) sesuai dengan kebutuhan beban maksimum rumah tangga.
- Menggunakan hasil forecasting sebagai informasi pendukung untuk mengendalikan kebutuhan daya dan memaksimalkan peluang efisiensi energi.



Irwan Lazuardi Saldeni

Thank You

for your time and attention



Github Repository: Here